Lista4\Q1\src\Classes\Estado.java

```java
package Classes;

public class Estado {
    private String nome;
    private String sigla;
    private float valorMedioAlcool;
    private float valorMedioGasolina;

    public String getNome() {
        return nome;
    }

    public void setNome(String nome) {
        this.nome = nome;
    }

    public String getSigla() {
        return sigla;
    }

    public void setSigla(String sigla) {
        this.sigla = sigla;
    }

    public float getValorMedioGasolina() {
        return valorMedioGasolina;
    }

    public void setValorMedioGasolina(float valorMedioGasolina) {
        this.valorMedioGasolina = valorMedioGasolina;
    }

    public float getValorMedioAlcool() {
        return valorMedioAlcool;
    }

    public void setValorMedioAlcool(float valorMedioAlcool) {
        this.valorMedioAlcool = valorMedioAlcool;
    }

    public Estado(String nome, String sigla, float valorMedioAlcool, float valorMedioGasolina) {
        this.nome = nome;
        this.sigla = sigla;
        this.valorMedioAlcool = valorMedioAlcool;
        this.valorMedioGasolina = valorMedioGasolina;
    }
```

```java

    public String menorPreco(Estado estado, float valorMedioAlcool, float valorMedioGasolina) {
        if (valorMedioAlcool < valorMedioGasolina) {
            return sigla + " - Alcool";
        } else {
            return sigla + " - Gasolina";
        }
    }

}

```

Lista4\Q1\src\Main.java

```java
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;
import Classes.Pais;
import Classes.Estado;

public class Main {
    public static void mostrarMenu() {
        System.out.println("\nMenu de opcoes: ");
        System.out.println("1. Cadastrar estado");
        System.out.println("2. Atualizar preco de um estado");
        System.out.println("3. Remover estado");
        System.out.println("4. Listar estados");
        System.out.println("5. Sair");
    }

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        System.out.println("Sistema de precos de combustiveis");
        ArrayList<Estado> estados = new ArrayList<>();
        Pais pais = new Pais("Brasil", estados);
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        mostrarMenu();
        int opcao = sc.nextInt();
        while (opcao != 5) {
            switch (opcao) {
                case 1:
                    System.out.println("Digite o nome do estado: ");
                    String nome = sc.next();
                    System.out.println("Digite a sigla do estado: ");
                    String sigla = sc.next();
                    System.out.println("Digite o valor medio do alcool: ");
                    float valorMedioAlcool = sc.nextFloat();
                    System.out.println("Digite o valor medio da gasolina: ");
                    float valorMedioGasolina = sc.nextFloat();
                    Estado estado = new Estado(nome, sigla, valorMedioAlcool, valorMedioGasolina);
                    pais.getEstados().add(estado);
                    System.out.println("Estado cadastrado com sucesso!");
                    break;
                case 2:
                    System.out.println("Digite a sigla do estado que deseja atualizar: ");
                    String siglaAtualizar = sc.next();
                    System.out.println("Digite o novo valor medio do alcool: ");
                    float novoValorMedioAlcool = sc.nextFloat();
                    System.out.println("Digite o novo valor medio da gasolina: ");
                    float novoValorMedioGasolina = sc.nextFloat();
```

```java
                    Estado estadoAtualizar = new Estado("", siglaAtualizar, novoValorMedioAlcool, novoValorMedioGasolina);
                    pais.atualizarEstado(estadoAtualizar);
                    System.out.println("Estado atualizado com sucesso!");
                    break;
                case 3:
                    System.out.println("Digite a sigla do estado que deseja remover: ");
                    String siglaRemover = sc.next();
                    Estado estadoRemover = new Estado("", siglaRemover, 0, 0);
                    pais.removerEstado(estadoRemover);
                    System.out.println("Estado removido com sucesso!");
                    break;
                case 4:
                    pais.gerarListaEstados();
                    break;
                case 5:
                    System.out.println("Saindo do sistema...");
                    break;
                default:
                    System.out.println("Opcao invalida");
            }
            mostrarMenu();
            opcao = sc.nextInt();
        }
        sc.close();
    }
}
```

Lista4\Q1\src\Classes\Pais.java

```java
package Classes;
import java.util.ArrayList;

public class Pais {
    private String nome;
    private ArrayList<Estado> estados;

    public String getNome() {
        return nome;
    }

    public void setNome(String nome) {
        this.nome = nome;
    }

    public ArrayList<Estado> getEstados() {
        return estados;
    }

    public void setEstados(ArrayList<Estado> estados) {
        this.estados = estados;
    }

    public Pais(String nome, ArrayList<Estado> estados) {
        this.nome = nome;
        this.estados = estados;
    }

    public void atualizarEstado(Estado estado) {
        boolean encontrado = false;
        for (Estado e : estados) {
            if (e.getSigla().equals(estado.getSigla())) {
                e.setValorMedioAlcool(estado.getValorMedioAlcool());
                e.setValorMedioGasolina(estado.getValorMedioGasolina());
                encontrado = true;
                break;
            }
        }
        if (!encontrado) {
            System.out.println("Erro: Estado com sigla '" + estado.getSigla() + "' nao foi encontrado!");
        }
    }

    public void removerEstado(Estado estado) {
        boolean encontrado = false;
        for (int i = 0; i < estados.size(); i++) {
```

```java
            if (estados.get(i).getSigla().equals(estado.getSigla())) {
                estados.remove(i);
                encontrado = true;
                break;
            }
        }
        if (!encontrado) {
            System.out.println("Erro: Estado com sigla '" + estado.getSigla() + "' nao foi encontrado!");
        }
    }

    public void gerarListaEstados() {
        if (estados.isEmpty()) {
            System.out.println("Nenhum estado cadastrado.");
            return;
        }

        ArrayList<Estado> estadosOrdenados = new ArrayList<>(estados);
        for (int i = 0; i < estadosOrdenados.size(); i++) {
            for (int j = 0; j < estadosOrdenados.size() - 1 - i; j++) {
                if (estadosOrdenados.get(j).getValorMedioAlcool() < estadosOrdenados.get(j + 1).getValorMedioAlcool()) {
                    Estado temp = estadosOrdenados.get(j);
                    estadosOrdenados.set(j, estadosOrdenados.get(j + 1));
                    estadosOrdenados.set(j + 1, temp);
                }
            }
        }

        System.out.println("\n=== ORDEM DECRESCENTE DE PREÇO DO ALCOOL ===");
        for (Estado e : estadosOrdenados) {
            System.out.println(e.getNome() + " (" + e.getSigla() + ") - R$ " + e.getValorMedioAlcool());
        }

        for (int i = 0; i < estadosOrdenados.size(); i++) {
            for (int j = 0; j < estadosOrdenados.size() - 1 - i; j++) {
                if (estadosOrdenados.get(j).getValorMedioGasolina() < estadosOrdenados.get(j + 1).getValorMedioGasolina()) {
                    Estado temp = estadosOrdenados.get(j);
                    estadosOrdenados.set(j, estadosOrdenados.get(j + 1));
                    estadosOrdenados.set(j + 1, temp);
                }
            }
        }

        System.out.println("\n=== ORDEM DECRESCENTE DE PREÇO DA GASOLINA ===");
        for (Estado e : estadosOrdenados) {
```

```
            System.out.println(e.getNome() + " (" + e.getSigla() + ") - R$ " + e.getValorMedioGasolina());
        }
    }


}

```

Lista4\Q2\src\Classes\Hotel.java

```java
package Classes;
import java.util.ArrayList;

public class Hotel {
    private float valorDiaria;
    private boolean cafeDaManha;
    private ArrayList<Quarto> quartos;
    private int notaDeAvaliacao;

    public float getValorDiaria() {
        return valorDiaria;
    }

    public void setValorDiaria(float valorDiaria) {
        this.valorDiaria = valorDiaria;
    }

    public boolean isCafeDaManha() {
        return cafeDaManha;
    }

    public void setCafeDaManha(boolean cafeDaManha) {
        this.cafeDaManha = cafeDaManha;
    }

    public ArrayList<Quarto> getQuartos() {
        return quartos;
    }

    public void setQuartos(ArrayList<Quarto> quartos) {
        this.quartos = quartos;
    }

    public int getNotaDeAvaliacao() {
        return notaDeAvaliacao;
    }

    public void setNotaDeAvaliacao(int notaDeAvaliacao) {
        this.notaDeAvaliacao = notaDeAvaliacao;
    }

    public Hotel(float valorDiaria, boolean cafeDaManha, ArrayList<Quarto> quartos, int notaDeAvaliacao) {
        this.valorDiaria = valorDiaria;
        this.cafeDaManha = cafeDaManha;
        this.quartos = quartos;
        this.notaDeAvaliacao = notaDeAvaliacao;
```

```java
    }

    public float calcularHospedagem(Quarto quarto) {
        if (!quarto.isVago()) {
            float hospedagem = valorDiaria * (float) quarto.getQuantidadeDeDias();
            return hospedagem;
        } else {
            System.out.println("Erro: Quarto vago.");
            return 0;
        }
    }

    public float cobrarConsumo(boolean cafeDaManha, float hospedagem) {
        if (cafeDaManha) {
            return hospedagem + 20; // Supondo que o café da manhã custa 20
        } else {
            return hospedagem;
        }
    }

    public float totalAPagar(float hospedagem, int tipoDePagamento) {
        float total = cobrarConsumo(cafeDaManha, hospedagem);
        if (tipoDePagamento == 1) {
            total *= 0.9; // 10% de desconto para pagamento à vista
        } else if (tipoDePagamento == 2) {
            total *= 1.00; // Sem desconto para pagamento parcelado
    }
        return total;
    }

    public void deixarAvaliacao(int nota) {
        if (nota >= 1 && nota <= 5) {
            this.notaDeAvaliacao = nota;
        } else {
            System.out.println("Erro: Nota de avaliação deve ser entre 1 e 5.");
        }
    }

    public void gerarCupomFiscal(Quarto quarto, int tipoDePagamento, int notaDeAvaliacao)
{
        float hospedagem = calcularHospedagem(quarto);

        if (hospedagem == 0) {
            return;
        }

        float total = totalAPagar(hospedagem, tipoDePagamento);

        System.out.println("\n========== CUPOM FISCAL ==========");
```

```java
        System.out.println("Valor da Diaria: R$ " + valorDiaria);
        System.out.println("Quantidade de Dias: " + quarto.getQuantidadeDeDias());
        System.out.println("Hospedagem (subtotal): R$ " + hospedagem);
        System.out.println("Cafe da Manhã: " + (cafeDaManha ? "Sim (+R$ 20)" : "Não"));
        System.out.println("Tipo de Pagamento: " + (tipoDePagamento == 1 ? "A vista (10% desconto)" : "Parcelado (sem desconto)"));
        System.out.println("TOTAL A PAGAR: R$ " + total);

        deixarAvaliacao(notaDeAvaliacao);
        System.out.println("Avaliação registrada: " + notaDeAvaliacao + "/5");

        quarto.descuparQuarto();
        System.out.println("Quarto liberado com sucesso.");
        System.out.println("==================================\n");
    }

    public void mostrarListaDeQuartos() {
        System.out.println("Lista de Quartos:");
        for (int i = 0; i < quartos.size(); i++) {
            Quarto quarto = quartos.get(i);
            if (quarto.isVago()) {
                System.out.println("Quarto " + (i + 1) + ": Vago");
            } else {
                System.out.println("Quarto " + (i + 1) + ": Ocupado por " + quarto.getQuantidadeDeDias() + " dias");
            }
        }
    }


}
```

Lista4\Q2\src\Main.java

```java
import Classes.Hotel;
import Classes.Quarto;
import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        System.out.println("Sistema de gerenciamento de hotel");
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Digite o valor da diária: ");
        float valorDiaria = scanner.nextFloat();
        System.out.print("O hotel oferece café da manhã? (true/false): ");
        boolean cafeDaManha = scanner.nextBoolean();
        Hotel hotel = new Hotel(valorDiaria, cafeDaManha, null, 0);
        System.out.println("Menu de opcoes:");
        System.out.println("1. Registrar estadia");
        System.out.println("2. Pagamento de estadia");
        System.out.println("3. Sair");
        int opcao = scanner.nextInt();
        while (opcao != 3) {
            switch (opcao) {
                case 1:
                    System.out.println("---Check in---");
                    System.out.print("Digite a quantidade de dias: ");
                    double quantidadeDeDias = scanner.nextDouble();
                    Quarto quarto = new Quarto(quantidadeDeDias, false);
                    hotel.getQuartos().add(quarto);
                    break;
                case 2:
                    System.out.println("---Check out---");
                    System.out.print("Digite o número do quarto: ");
                    int numeroQuarto = scanner.nextInt();
                    if (numeroQuarto < hotel.getQuartos().size()) {
                        System.out.println("Tipo de pagamento (1 para à vista, 2 para parcelado): ");
                        int tipoPagamento = scanner.nextInt();
                        System.out.print("Digite a avaliação (1-5): ");
                        int avaliacao = scanner.nextInt();
                        hotel.gerarCupomFiscal(hotel.getQuartos().get(numeroQuarto), tipoPagamento, avaliacao);
                    } else {
                        System.out.println("Número de quarto inválido.");
                    }
                    break;
                default:
                    System.out.println("Opcao invalida. Tente novamente.");
            }
            System.out.println("Menu de opcoes:");
```

```
            System.out.println("1. Registrar estadia");
            System.out.println("2. Pagamento de estadia");
            System.out.println("3. Sair");
            opcao = scanner.nextInt();
        }
        scanner.close();
        System.out.println("Saindo do sistema...");
    }
}

```

Lista4\Q2\src\Classes\Quarto.java

```java
package Classes;

public class Quarto {
    private double quantidadeDeDias;
    private boolean vago;

    public Quarto(double quantidadeDeDias, boolean vago) {
        this.quantidadeDeDias = quantidadeDeDias;
        this.vago = vago;
    }

    public double getQuantidadeDeDias() {
        return quantidadeDeDias;
    }

    public void setQuantidadeDeDias(double quantidadeDeDias) {
        this.quantidadeDeDias = quantidadeDeDias;
    }

    public boolean isVago() {
        return vago;
    }

    public void setVago(boolean vago) {
        this.vago = vago;
    }

    public void ocuparQuarto(double dias) {
        if (vago) {
            this.quantidadeDeDias = dias;
            this.vago = false;
        } else {
            System.out.println("Erro: O quarto já está ocupado!");
        }
    }

    public void descuparQuarto() {
        if (!vago) {
            this.quantidadeDeDias = 0;
            this.vago = true;
        } else {
            System.out.println("Erro: O quarto já está vago!");
        }
    }

}
```

Lista4\Q3\src\Main.java

```java
import Classes.Pedido;
import Classes.Restaurante;
import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Restaurante restaurante = new Restaurante("Los Pollos Hermanos");
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Menu do Restaurante:");
        System.out.println("1. Registrar Pedido");
        System.out.println("2. Organizar Pedidos");
        System.out.println("3. Mostrar Pedidos");
        System.out.println("4. Remover Pedido");
        System.out.println("5. Gerar Cupom Fiscal");
        System.out.println("0. Sair");
        int opcao = scanner.nextInt();
        while (opcao != 0) {
            switch (opcao) {
                case 1:
                    System.out.print("Digite o nome do cliente: ");
                    String cliente = scanner.next();
                    System.out.print("Digite o endereco do cliente: ");
                    String endereco = scanner.next();
                    Pedido pedido = new Pedido(cliente, endereco);
                    System.out.print("Digite o alimento a ser registrado: ");
                    String alimento = scanner.next();
                    pedido.registrarAlimento(alimento);
                    restaurante.registrarPedido(pedido);
                    System.out.println("Pedido registrado com sucesso! Deseja adicionar mais alimentos? (true/false): ");
                    boolean adicionarMais = scanner.nextBoolean();
                    while (adicionarMais) {
                        System.out.print("Digite o alimento a ser registrado: ");
                        alimento = scanner.next();
                        pedido.registrarAlimento(alimento);
                        System.out.println("Deseja adicionar mais alimentos? (true/false): ");
                        adicionarMais = scanner.nextBoolean();
                    }
                    break;
                case 2:
                    restaurante.organizarPedidos();
                    break;
                case 3:
                    restaurante.mostrarPedidos();
                    break;
                case 4:
```

```
                    System.out.print("Digite o nome do cliente para remover o pedido: ");
                    String clienteRemover = scanner.next();
                    for (Pedido p : restaurante.getPedidos()) {
                        if (p.getCliente().equals(clienteRemover)) {
                            restaurante.removerPedido(p);
                            break;
                        }
                    }
                    break;
                case 5:
                    System.out.print("Digite o nome do cliente para gerar o cupom fiscal: ");
                    String clienteCupom = scanner.next();
                    for (Pedido p : restaurante.getPedidos()) {
                        if (p.getCliente().equals(clienteCupom)) {
                            restaurante.gerarCupomFiscal(p);
                            break;
                        }
                    }
                    break;
                default:
                    System.out.println("Opcao invalida. Tente novamente.");
            }
            System.out.println("Menu do Restaurante:");
            System.out.println("1. Registrar Pedido");
            System.out.println("2. Organizar Pedidos");
            System.out.println("3. Mostrar Pedidos");
            System.out.println("4. Remover Pedido");
            System.out.println("5. Gerar Cupom Fiscal");
            System.out.println("0. Sair");
            opcao = scanner.nextInt();
        }
        scanner.close();
        System.out.println("Saindo do sistema...");
    }
}
```

Lista4\Q3\src\Classes\Pedido.java

```java
package Classes;
import java.util.ArrayList;

public class Pedido {
    private ArrayList<String> alimentos;
    private String cliente;
    private String endereco;

    public ArrayList<String> getAlimentos() {
        return alimentos;
    }

    public void setAlimentos(ArrayList<String> alimentos) {
        this.alimentos = alimentos;
    }

    public String getCliente() {
        return cliente;
    }

    public void setCliente(String cliente) {
        this.cliente = cliente;
    }

    public String getEndereco() {
        return endereco;
    }

    public void setEndereco(String endereco) {
        this.endereco = endereco;
    }

    public Pedido(String cliente, String endereco) {
        this.cliente = cliente;
        this.endereco = endereco;
    }

    public void registrarAlimento(String alimento) {
        if (alimentos == null) {
            alimentos = new ArrayList<>();
        }
        alimentos.add(alimento);
    }

    public void atualizarPedido(String alimentoAtualizado) {
        if (alimentos == null || alimentos.isEmpty()) {
            System.out.println("Nenhum alimento registrado para atualizar.");
```

```java
            return;
        }
        boolean encontrado = false;
        for (int i = 0; i < alimentos.size(); i++) {
            if (alimentos.get(i).equals(alimentoAtualizado)) {
                alimentos.set(i, alimentoAtualizado);
                encontrado = true;
                break;
            }
        }
        if (!encontrado) {
            System.out.println("Erro: Alimento '" + alimentoAtualizado + "' nao foi encontrado para atualizar!");
        }
    }

    public void limparPedido() {
        if (alimentos != null) {
            alimentos.clear();
        }
    }

    public void mostrarPedido() {
        System.out.println("Cliente: " + cliente);
        System.out.println("Endereco: " + endereco);
        if (alimentos == null || alimentos.isEmpty()) {
            System.out.println("Nenhum alimento registrado.");
        } else {
            System.out.println("Alimentos:");
            for (String alimento : alimentos) {
                System.out.println("- " + alimento);
            }
        }
    }


}
```

Lista4\Q3\src\Classes\Restaurante.java

```java
package Classes;
import java.util.ArrayList;

public class Restaurante {
    private String nome;
    private ArrayList<Pedido> pedidos;

    public String getNome() {
        return nome;
    }

    public void setNome(String nome) {
        this.nome = nome;
    }

    public ArrayList<Pedido> getPedidos() {
        return pedidos;
    }

    public void setPedidos(ArrayList<Pedido> pedidos) {
        this.pedidos = pedidos;
    }

    public Restaurante(String nome) {
        this.nome = nome;
        this.pedidos = new ArrayList<>();
    }

    public void registrarPedido(Pedido pedido) {
        pedidos.add(pedido);
    }

    public void organizarPedidos() {
        if (pedidos.isEmpty()) {
            System.out.println("Nenhum pedido registrado para organizar.");
            return;
        } else {
            for (int i = 0; i < pedidos.size() - 1; i++) {
                if (pedidos.get(i).getAlimentos().size() > pedidos.get(i + 1).getAlimentos().size()) {
                    Pedido temp = pedidos.get(i);
                    pedidos.set(i, pedidos.get(i + 1));
                    pedidos.set(i + 1, temp);
                }
            }
        }
    }
```

```java

    public void mostrarPedidos() {
        if (pedidos.isEmpty()) {
            System.out.println("Nenhum pedido registrado.");
            return;
        }
        for (Pedido pedido : pedidos) {
            System.out.println("Cliente: " + pedido.getCliente());
            System.out.println("Endereco: " + pedido.getEndereco());
            System.out.println("Alimentos: " + pedido.getAlimentos());
            System.out.println("-------------------------");
        }
    }

    public void removerPedido(Pedido pedido) {
        if (pedidos.remove(pedido)) {
            System.out.println("Pedido removido com sucesso.");
        } else {
            System.out.println("Erro: Pedido nao encontrado para remover!");
        }
    }

    public void gerarCupomFiscal(Pedido pedido) {
        if (pedidos.contains(pedido)) {
            System.out.println("Restaurante: " + this.nome);
            System.out.println("---Cupom Fiscal---");
            System.out.println("Cliente: " + pedido.getCliente());
            System.out.println("Endereco: " + pedido.getEndereco());
            System.out.println("Alimentos: " + pedido.getAlimentos());
            System.out.println("Valor Total: R$ " + pedido.getAlimentos().size() * 10);
        } else {
            System.out.println("Erro: Pedido nao encontrado para gerar cupom fiscal!");
        }
    }
}

```

Lista4\Q4\src\Classes\Cruzamento.java

```java
package Classes;
import java.util.ArrayList;

public class Cruzamento {
    private enum Veiculo { CARRO, MOTO, CAMINHAO, CARROCONVERSIVEL, CAMINHONETE, POLICIA, BOMBEIRO, AMBULANCIA }
    private ArrayList<String> sentidoHorizontal;
    private ArrayList<String> sentidoVertical;
    private Semaforo semaforo;

    public ArrayList<String> getSentidoHorizontal() {
        return sentidoHorizontal;
    }
    public void setSentidoHorizontal(ArrayList<String> sentidoHorizontal) {
        this.sentidoHorizontal = sentidoHorizontal;
    }
    public ArrayList<String> getSentidoVertical() {
        return sentidoVertical;
    }
    public void setSentidoVertical(ArrayList<String> sentidoVertical) {
        this.sentidoVertical = sentidoVertical;
    }
    public Semaforo getSemaforo() {
        return semaforo;
    }
    public void setSemaforo(Semaforo semaforo) {
        this.semaforo = semaforo;
    }

    public Cruzamento(String sentidoHorizontal, String sentidoVertical, Semaforo semaforo) {
        this.sentidoHorizontal = new ArrayList<>();
        this.sentidoVertical = new ArrayList<>();
        this.semaforo = semaforo;
    }

    public void preencherSentidos(String sentidoH, String sentidoV) {
        Veiculo[] veiculos = Veiculo.values();
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            int indexAleatorioH = (int) (Math.random() * veiculos.length);
            int indexAleatorioV = (int) (Math.random() * veiculos.length);
            this.sentidoHorizontal.add(veiculos[indexAleatorioH].toString());
            this.sentidoVertical.add(veiculos[indexAleatorioV].toString());
        }
    }

    public void definirPreferencia() {
```

```java
        int countPublicosHorizontal = 0;
        int countPublicosVertical = 0;

        String[] publicos = { "POLICIA", "BOMBEIRO", "AMBULANCIA" };

        for (String veiculo : sentidoHorizontal) {
            for (String publico : publicos) {
                if (veiculo.equals(publico)) {
                    countPublicosHorizontal++;
                    break;
                }
            }
        }

        for (String veiculo : sentidoVertical) {
            for (String publico : publicos) {
                if (veiculo.equals(publico)) {
                    countPublicosVertical++;
                    break;
                }
            }
        }

        if (countPublicosHorizontal > countPublicosVertical) {
            System.out.println("Dando preferencia ao sentido horizontal");
            this.semaforo.setHorizontal(true);
            this.semaforo.setVertical(false);
        } else if (countPublicosVertical > countPublicosHorizontal) {
            System.out.println("Dando preferencia ao sentido vertical");
            this.semaforo.setHorizontal(false);
            this.semaforo.setVertical(true);
        } else {
            System.out.println("Semaforo funcionando normalmente, sem preferencia");
        }
    }

    public void gerarTransito() {
        preencherSentidos(null, null);
        definirPreferencia();

        System.out.println("\nVeiculos no sentido horizontal:");
        for (int i = 0; i < sentidoHorizontal.size(); i++) {
            System.out.println("Posicao " + i + ": " + sentidoHorizontal.get(i));
        }

        System.out.println("\nVeiculos no sentido vertical:");
        for (int i = 0; i < sentidoVertical.size(); i++) {
            System.out.println("Posicao " + i + ": " + sentidoVertical.get(i));
        }
```

```
        }


}

```

Lista4\Q4\src\Main.java

```java
import Classes.Cruzamento;
import Classes.Semaforo;
import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Semaforo semaforo = new Semaforo();
        Cruzamento cruzamento = new Cruzamento("Sentido Horizontal", "Sentido Vertical", semaforo);
        System.out.println("Menu de gerenciamento de transito:");
        System.out.println("1. Preencher sentidos do cruzamento");
        System.out.println("2. Definir preferencia de passagem");
        System.out.println("3. Gerar transito");
        System.out.println("0. Sair");
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int opcao = scanner.nextInt();
        while (opcao != 0) {
            switch (opcao) {
                case 1:
                    cruzamento.preencherSentidos(null, null);
                    break;
                case 2:
                    cruzamento.definirPreferencia();
                    break;
                case 3:
                    cruzamento.gerarTransito();
                    break;
                default:
                    System.out.println("Opcao invalida! Tente novamente.");
            }
            System.out.println("Menu de gerenciamento de transito:");
            System.out.println("1. Preencher sentidos do cruzamento");
            System.out.println("2. Definir preferencia de passagem");
            System.out.println("3. Gerar transito");
            System.out.println("0. Sair");
            opcao = scanner.nextInt();
    }
    scanner.close();
}
}
```

Lista4\Q4\src\Classes\Semaforo.java

```java
package Classes;

public class Semaforo {
    private boolean horizontal;
    private boolean vertical;

    public boolean isHorizontal() {
        return horizontal;
    }
    public void setHorizontal(boolean horizontal) {
        this.horizontal = horizontal;
    }
    public boolean isVertical() {
        return vertical;
    }
    public void setVertical(boolean vertical) {
        this.vertical = vertical;
    }

}

```

Lista4\Q5\src\Classes\Amigo.java

```java
package Classes;
import java.util.ArrayList;

public class Amigo {
    private String nome;
    private String dataNascimento;
    private ArrayList<String> presentesDados;

    public String getNome() {
        return nome;
    }

    public void setNome(String nome) {
        this.nome = nome;
    }

    public String getDataNascimento() {
        return dataNascimento;
    }

    public void setDataNascimento(String dataNascimento) {
        this.dataNascimento = dataNascimento;
    }

    public ArrayList<String> getPresentesDados() {
        return presentesDados;
    }

    public void setPresentesDados(ArrayList<String> presentesDados) {
        this.presentesDados = presentesDados;
    }

    public Amigo(String nome, String dataNascimento) {
        this.nome = nome;
        this.dataNascimento = dataNascimento;
        this.presentesDados = new ArrayList<>();
    }

    public void mostrarDados() {
        System.out.println("Nome: " + nome);
        System.out.println("Data de Nascimento: " + dataNascimento);
        System.out.println("Presentes Dados: " + presentesDados);
    }

}

```

Lista4\Q5\src\Classes\CalendarioDeAniversarios.java

```java
package Classes;
import java.util.ArrayList;

public class CalendarioDeAniversarios {
    private ArrayList<Amigo> amigos;

    public ArrayList<Amigo> getAmigos() {
        return amigos;
    }

    public void setAmigos(ArrayList<Amigo> amigos) {
        this.amigos = amigos;
    }

    public CalendarioDeAniversarios() {
        this.amigos = new ArrayList<>();
    }

    public void registrarAmigo(Amigo amigo) {
        amigos.add(amigo);
    }

    public void removerAmigo(Amigo amigo) {
        amigos.remove(amigo);
    }

    public void atualizarAmigo(Amigo amigo, String nome, String dataNascimento) {
        amigo.setNome(nome);
        amigo.setDataNascimento(dataNascimento);
    }

    public void registrarPresentesDados(Amigo amigo, String presente) {
        amigo.getPresentesDados().add(presente);
    }

    public void organizarPorIdade() {
        amigos.sort((b, a) -> b.getDataNascimento().compareTo(a.getDataNascimento()));
    }

    public void organizarAlfabeticamente() {
        amigos.sort((a, b) -> a.getNome().compareTo(b.getNome()));
    }

    public boolean verificarAniversario(String data) {
        for (Amigo amigo : amigos) {
            if (amigo.getDataNascimento().equals(data)) {
                System.out.println("Hoje é aniversário de " + amigo.getNome() + "!");
```

```
48                 return true;
49             }
50         }
51         System.out.println("Não há aniversários hoje.");
52         return false;
53     }
54 
55     public void mostrarAmigos() {
56         for (Amigo amigo : amigos) {
57             amigo.mostrarDados();
58             System.out.println("-------------------");
59         }
60     }
61 }
62 
```

Lista4\Q5\src\Main.java

```java
import Classes.CalendarioDeAniversarios;
import Classes.Amigo;
import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        CalendarioDeAniversarios calendario = new CalendarioDeAniversarios();
        System.out.println("Sistema de Gerenciamento de Aniversários");
        System.out.println("Menu de opcoes:");
        System.out.println("1. Registrar amigo");
        System.out.println("2. Remover amigo");
        System.out.println("3. Atualizar amigo");
        System.out.println("4. Registrar presente");
        System.out.println("5. Organizar por idade");
        System.out.println("6. Organizar alfabeticamente");
        System.out.println("7. Verificar aniversário");
        System.out.println("8. Mostrar amigos");
        System.out.println("0. Sair");
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int opcao = scanner.nextInt();
        while (opcao != 0) {
            switch (opcao) {
                case 1:
                    System.out.println("Digite o nome do amigo:");
                    String nome = scanner.next();
                    System.out.println("Digite a data de nascimento do amigo (dd/MM/yyyy):");
                    String dataNascimento = scanner.next();
                    Amigo amigo = new Amigo(nome, dataNascimento);
                    calendario.registrarAmigo(amigo);
                    break;
                case 2:
                    System.out.println("Digite o nome do amigo a ser removido:");
                    String nomeRemover = scanner.next();
                    Amigo amigoRemover = null;
                    for (Amigo a : calendario.getAmigos()) {
                        if (a.getNome().equals(nomeRemover)) {
                            amigoRemover = a;
                            break;
                        }
                    }
                    if (amigoRemover != null) {
                        calendario.removerAmigo(amigoRemover);
                        System.out.println("Amigo removido com sucesso.");
                    } else {
                        System.out.println("Amigo nao encontrado.");
                    }
```

```
                    break;
                case 3:
                    System.out.println("Digite o nome do amigo a ser atualizado:");
                    String nomeAtualizar = scanner.next();
                    Amigo amigoAtualizar = null;
                    for (Amigo a : calendario.getAmigos()) {
                        if (a.getNome().equals(nomeAtualizar)) {
                            amigoAtualizar = a;
                            break;
                        }
                    }
                    if (amigoAtualizar != null) {
                        System.out.println("Digite o novo nome do amigo:");
                        String novoNome = scanner.next();
                        System.out.println("Digite a nova data de nascimento do amigo (dd/MM/yyyy):");
                        String novaDataNascimento = scanner.next();
                        calendario.atualizarAmigo(amigoAtualizar, novoNome, novaDataNascimento);
                        System.out.println("Amigo atualizado com sucesso.");
                    } else {
                        System.out.println("Amigo nao encontrado.");
                    }
                    break;
                case 4:
                    System.out.println("Digite o nome do amigo para registrar o presente:");
                    String nomePresente = scanner.next();
                    Amigo amigoPresente = null;
                    for (Amigo a : calendario.getAmigos()) {
                        if (a.getNome().equals(nomePresente)) {
                            amigoPresente = a;
                            break;
                        }
                    }
                    if (amigoPresente != null) {
                        System.out.println("Digite o presente dado:");
                        String presenteDado = scanner.next();
                        calendario.registrarPresentesDados(amigoPresente, presenteDado);
                        System.out.println("Presente registrado com sucesso.");
                    } else {
                        System.out.println("Amigo nao encontrado.");
                    }
                    break;
                case 5:
                    calendario.organizarPorIdade();
                    System.out.println("Amigos organizados por idade.");
                    break;
                case 6:
```

```
                    calendario.organizarAlfabeticamente();
                    System.out.println("Amigos organizados alfabeticamente.");
                    break;
                case 7:
                    System.out.println("Digite a data para verificar aniversário (dd/MM/yyyy):");
                    String data = scanner.next();
                    calendario.verificarAniversario(data);
                    break;
                case 8:
                    calendario.mostrarAmigos();
                    break;
                default:
                    System.out.println("Opcao invalida.");
            }
            System.out.println("Menu de opcoes:");
            System.out.println("1. Registrar amigo");
            System.out.println("2. Remover amigo");
            System.out.println("3. Atualizar amigo");
            System.out.println("4. Registrar presente");
            System.out.println("5. Organizar por idade");
            System.out.println("6. Organizar alfabeticamente");
            System.out.println("7. Verificar aniversário");
            System.out.println("8. Mostrar amigos");
            System.out.println("0. Sair");
            opcao = scanner.nextInt();
        }
        scanner.close();
    }
}
```